

Tema 1. Gravitación newtoniana

1.1 Ley de Gravitación Universal de Newton.

- La ley de Gravitación Universal de Newton apareció publicada por primera vez en el libro “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” en 1687 y establece que dos masas se ejercen mutuamente una fuerza atractiva a lo largo de la recta que las une, directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia

$$F_g(1 \rightarrow 2) = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} e_r, \quad e_r \text{ vector unitario que apunta de la partícula 1 a la 2}$$

$$G \text{ constante de la gravitación de Newton, } G = 6,67410^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}.$$

- Cuando Newton la presentó en la Real Sociedad de Londres en 1686, Robert Hooke le acusó de haber plagiado sus propias ideas sobre la dependencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De hecho, en sus “Principia” Newton mencionó explícitamente que la idea de que la fuerza entre el Sol y los planetas podría ser inversamente proporcional a su distancia mutua había sido propuesta por Hooke, además de por Sir Christophen Wren y por Edmund Halley, con quienes había intercambiado correspondencia al respecto (por ejemplo en 1679 Hooke escribió a Newton comunicándole su idea de la dependencia inversamente proporcional al cuadrado de la distancia). Además mencionaba también a Ismaël Bullialdus, que fue un astrónomo y matemático francés de la época y que ya había propuesto la ley de proporcionalidad inversa al cuadrado en 1645. No obstante, Bullialdus no aceptaba la segunda y tercera leyes de Kepler y de hecho, en su teoría la fuerza que ejercía el Sol a los planetas era atractiva en el afelio y repulsiva en el perihelio.
- La diferencia fundamental entre la propuesta de Newton y todas las anteriores es que Newton justificó su propuesta mediante el estudio de sus consecuencias. Por ejemplo, dedujo las leyes de Kepler y demostró que para cuerpos esféricos el campo gravitatorio era independiente del tamaño del objeto, justificando así que la ley pudiera aplicarse en las cercanías de la superficie terrestre, en un régimen en el que obviamente la Tierra no puede suponerse como una partícula puntual.
- Una componente fundamental de la ley de Gravitación de Newton es que es universal, es decir se aplica a todos los cuerpos, tanto en la Tierra como en el firmamento.
- Según la famosa historia de Newton y la manzana, y que nos ha llegado a través de los escritos de John Conduitt (que fue asistente de Newton en la casa de la Moneda Real y marido de su sobrina), en 1666 a Newton se le ocurrió la idea de que la acción de la gravedad, que actuaba en los objetos cotidianos (por ejemplo para hacerlos caer como con las manzanas de un árbol) quizás actuaba también a distancias muy superiores que las que normalmente se pensaban, de manera que quizás podría actuar sobre la Luna y ser la causante de que ésta permaneciera en órbita alrededor de la Tierra.
- Fijémonos en que la fecha en este texto, 1666, es muy anterior a la fecha de publicación de los Principia. El hecho es que la idea de que la gravitación pudiera ser un fenómeno universal estaba ya suficientemente madura en aquella época como para que más de un científico la

propusiera. Por ejemplo el propio Hooke había publicado en 1674 un trabajo que pretendía explicar un “Sistema de Mundo” basado en tres hipótesis: 1) todos los cuerpos celestes sufren una atracción hacia sus propios centros, 2) también atraen a todo el resto de cuerpos celestes que se encuentren en su esfera de atracción y 3) cualquier cuerpo que sea puesto en movimiento simple y directo, se continuará moviendo hacia adelante en línea recta hasta que sea desviado por otras “potencias eficaces”. La versión de Hooke no es completamente universal, pero ya se le acerca mucho.

- La constante de la gravitación universal G fue medida por primera vez por Sir Henri Cavendish en un trabajo publicado por la Real Sociedad de Londres en 1798 y en el que describía su experimento basado en una balanza de torsión. Cabe destacar que el objetivo primordial de Cavendish no era medir G (ni siquiera la menciona en su artículo) sino obtener la densidad media de la Tierra (Cavendish concluye que la Tierra es 5.48 veces más densa que el agua). Medir la densidad de la Tierra equivale a conocer su masa. Combinando este dato con el valor de la intensidad de la fuerza gravitatoria en la superficie de la Tierra (aproximadamente $g = 9,81\text{ms}^{-2}$) se obtiene el valor de G a partir de la expresión $g = \frac{GM}{R^2}$, donde R es el radio de la Tierra.
- Toda la física gravitatoria que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX (y buena parte de las investigaciones llevadas a cabo en los siglos XX y XXI) está basada en la ley de la gravitación universal combinada con el principio de superposición, que establece que la fuerza gravitatoria total sobre un cuerpo es la suma de las fuerzas individuales (gravitatorias) que ejercen cada uno de los objetos que componen el sistema.
- Estas dos leyes llevan de manera inmediata a la ley de Poisson para el potencial gravitatorio.
- La fuerza de la gravitación universal es conservativa $F = -\nabla U = -m\nabla\Phi$, con el potencial gravitatorio (por unidad de masa) Φ dado por

$$\Phi = -G\frac{m_1}{r}$$

tal y como se deduce directamente de $\nabla\frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2}e_r$.

- El potencial gravitatorio generado por una distribución continua de masa con soporte compacto y descrito por una densidad de masa $\mu(x)$ es

$$\Phi(x) = -\int_V G\frac{\mu(y)}{|x-y|}dy$$

donde V es el volumen donde la densidad de masa no se anula. Si calculamos el Laplaciano de Φ obtenemos

$$\Delta\Phi = 4\pi G\mu. \tag{1}$$

Esta ecuación se puede deducir utilizando que, en el sentido de distribuciones, $\Delta_x|x-y|^{-1} = -4\pi\delta(x-y)$, donde $\delta(a)$ es la distribución de Dirac centrada en el punto a .

- Esta ecuación se denomina *Ecuación de Poisson* y, cuando se suplementa con datos de contorno adecuados, proporciona el potencial gravitatorio generado por una distribución de masas μ . Por ejemplo, cuando la distribución es de soporte compacto, la condición de contorno es $\Phi(|x|) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$.

- Cuando se consideran dimensiones espaciales n distintas de 3, la ecuación fundamental del campo gravitatorio sigue siendo la ecuación de Poisson.
- Debemos decidir si mantener el número 4π que aparece en la ecuación de Poisson o reemplazarlo por otra cantidad. El cambio solamente supondría una redefinición de G por lo que no hay pérdida de generalidad en mantener la forma (1) (esta elección parece ser la más común en la literatura, pero no es la única).
- Podemos definir la función de Green $G(x; y)$ como la solución general de la ecuación distribucional

$$\Delta_x G(x; y) = -\delta(x - y)$$

que satisface la siguiente condición: en dimensión $n = 2$ debe depender solamente de $x - y$ y en dimensión ≥ 3 debe satisfacer $G(x; y) \rightarrow 0$ cuando $|x| \rightarrow \infty$ con y fijo.

- Se puede demostrar que la función de Green adopta la forma

$$G(x; y) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log(|x - y|) + C, & n = 2, \\ \frac{1}{(n-2)\omega_{n-1} |x-y|^{n-2}} & n \geq 3, \end{cases}$$

donde ω_{n-1} es el área de una esfera de radio unidad en $\mathbb{R}^n$ y C es una constante arbitraria. Como el potencial siempre está definido excepto una constante arbitraria podemos escoger $C = 0$ sin pérdida de generalidad.

- Concluimos que el campo gravitatorio de una masa puntual situada en el punto y en el espacio Euclídeo de dimensión $n \geq 2$ es

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= -4\pi G \frac{m}{(n-2)\omega_{n-1}} \frac{1}{|x-y|^{n-2}}, & n \geq 3, \\ \Phi(x) &= 2Gm \log(|x-y|), & n = 2. \end{aligned}$$

Notemos que en dimensión 2 el potencial gravitatorio tiende a infinito cuando la distancia entre las partículas tiende a infinito. La fuerza, no obstante, decrece como el inverso de la distancia y por lo tanto se anula en el infinito.

1.2 Éxitos y limitaciones de la teoría.

- Nos situamos a principios del siglo XX. Mientras la teoría electromagnética había avanzado enormemente a lo largo del siglo XIX con trabajos de Ampère, Ohm, Biot y especialmente de Faraday y de Maxwell, que culminaron en las ecuaciones de Maxwell, la teoría de la gravitación permanecía inalterada en sus aspectos básicos desde su formulación por Newton.
- La idea fundamental de la gravitación newtoniana es que las partículas masivas interactúan mediante una acción a distancia entre ambas, es decir las masas se atraen de forma instantánea y sin necesidad de mediación alguna entre ellas. Evidentemente se puede reformular la gravitación newtoniana e introducir un campo gravitatorio $\Phi(x, t)$, pero este campo se modifica de forma instantánea cuando modificamos la configuración de las masas.

- En este sentido no se puede decir que dicho campo tenga existencia independiente, tal y como sí como puede asegurarse en el caso del campo electromagnético, ya que este campo puede propagarse en forma de radiación y ser medido.
- Para un físico del principios del siglo XX esta acción a distancia e instantánea podría resultar extraña en comparación con la propagación a velocidad finita de las ondas electromagnéticas, pero no entraba necesariamente en contradicción con sus concepciones físicas, ya que el marco en el que se movía era el de la relatividad galileana y, en particular, en la existencia de un tiempo absoluto, universal e independiente del observador.
- Esta percepción cambió radicalmente en 1905 con el desarrollo de la relatividad especial de Einstein. Esta teoría predice, entre otras cosas, que el tiempo no es absoluto sino que depende del observador. En otras palabras, sucesos distintos que son simultáneos para un observador en un sistema inercial pueden no serlo para otro observador moviéndose a velocidad constante respecto del anterior.
- Por consiguiente, el concepto de acción a distancia instantánea es incompatible con la relatividad especial, puesto que la interacción solo podría ser instantánea para un observador inercial. Éste pasaría a ser automáticamente un observador distinguido, lo que entraría en contradicción con el principio de relatividad.
- Aunque la teoría de la relatividad especial necesitó de cierto tiempo para su aceptación, ya en 1906 Henri Poincaré puso de manifiesto que la teoría newtoniana de la gravitación es incompatible con la relatividad especial. Resulta claro (especialmente desde nuestra perspectiva moderna en la que la relatividad especial es una teoría física plenamente confirmada desde un punto de vista experimental) que era necesario modificar la teoría de la gravitación newtoniana.
- No obstante, ésta era una necesidad puramente de consistencia teórica. Por otro lado, en última instancia la física siempre debe estar basada en las observaciones. Por lo tanto cabe preguntarse si a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX existía algún experimento u observación de tipo gravitatorio que no pudiera ser explicado de manera satisfactoria por la gravitación newtoniana.
- Es necesario destacar que el planeta Neptuno fue descubierto en 1846 por el astrónomo Johann G. Galle, del observatorio de Berlín, a partir de unos cálculos que había realizado el matemático francés Urban Le Verrier, que le comunicó a qué parte del cielo debía mirar.
- La fundamentación de este descubrimiento reside en que el planeta Urano no seguía la trayectoria predicha por la gravitación newtoniana cuando se tenían en cuenta todas las correcciones debidas al efecto de los planetas conocidos por aquel entonces. En 1842 la Academia de las Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien resolviera el problema de Urano.
- Le Verrier supuso que la discrepancia del movimiento de Urano se debía a la existencia de un planeta más alejado, de masa y localización indeterminadas. Mediante un cálculo perturbativo de las órbitas planetarias y su comparación con los datos reales del movimiento de Urano, Le Verrier pudo predecir la posición de Neptuno y así comunicársela a Galle.
- Es curioso notar que la solución a este problema fue hallada por el mismo método y con antelación por un recién graduado de la Universidad de Cambridge, John C. Adams, quien

en 1843 encontró la solución y pidió al astrónomo real George B. Airy que observara esa posición del cielo. Lamentablemente Airy no hizo el menor caso. Hasta 1848 no se dio el crédito merecido a Adams a quien, ese mismo año, le fue concedido el mismo premio que se había otorgado a Le Verrier el año anterior.

- Vemos, por lo tanto, que la teoría newtoniana era suficientemente precisa como para predecir el movimiento de Urano con tal precisión que la discrepancia con las observaciones pudiera saldarse con el descubrimiento de otro planeta.
- De hecho, todas las predicciones astronómicas basadas en la gravitación newtoniana encajaban perfectamente con las observaciones con una única excepción, la precesión del perihelio de Mercurio.
- Recordemos que, para la resolución del problema de dos cuerpos aislados en mecánica newtoniana, se introduce una variable $\vec{r} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ de posición relativa del segundo cuerpo respecto del primero y una variable $\vec{R}_{CM} := \frac{1}{M}(m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2)$, que determina la posición del centro de masas (m_1 y m_2 son las masas respectivas de las partículas 1 y 2 y $M := m_1 + m_2$ es la masa total del sistema). Si la fuerza de interacción entre las dos partículas es $\vec{f}(\vec{r})$ (más concretamente la fuerza que hace la partícula 1 sobre la partícula 2 es $\vec{f}$ y depende solamente de $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$ y suponemos además que la tercera ley de Newton se satisface en el sistema), las ecuaciones de Newton se reducen a

$$M \frac{d^2 \vec{R}_{CM}}{dt^2} = 0,$$

$$\mu \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{f}(\vec{r})$$

donde $\mu := \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ es la masa reducida del sistema. Si la interacción entre las partículas es gravitatoria tenemos que

$$\vec{f} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r = -G \frac{\mu M}{r^2} \vec{e}_r$$

por lo que la posición relativa entre las dos masas satisface la ecuación

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -G \frac{M}{r^2} \vec{e}_r.$$

En consecuencia, el movimiento de la partícula 2 respecto de 1 es plano y en coordenadas polares $\{r, \phi\}$ centradas en la posición de 1, sigue la trayectoria

$$\frac{p}{r} = 1 + \epsilon \cos(\phi - \phi_0)$$

donde p , ϕ_0 y ϵ son constantes. p tiene dimensiones de longitud (el así llamado “semilado recto”) y $\epsilon \geq 0$ es un parámetro adimensional denominado excentricidad. Cuando $\epsilon = 1$ el órbita es una parábola, cuando $\epsilon > 1$ la órbita es una hipérbola y cuando $0 \leq \epsilon < 1$ la órbita es una elipse (que degenera a un círculo cuando $\epsilon = 0$).

- En el caso en que $\epsilon < 1$, la elipse tiene eje mayor a lo largo de la línea $\phi = \phi_0$ y los valores de los semiejes mayor y menor son, respectivamente,

$$a = \frac{p}{1 - \epsilon^2}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{1 - \epsilon^2}}$$

y con eje principal a lo largo de la recta $\phi = \phi_0$.

- En el sistema de referencia inercial en el que el centro de masas está en reposo y situado en el origen, el movimiento de cada partícula con respecto al origen es también una elipse con la misma excentricidad ϵ y semieje mayor

$$a_1 = \frac{m_2 a}{m_1 + m_2}, \quad \text{partícula 1,}$$

$$a_2 = \frac{m_1 a}{m_1 + m_2}, \quad \text{partícula 2.}$$

- El Sistema Solar está compuesto por muchos cuerpos. No obstante para un planeta dado, la contribución principal a su movimiento es la del Sol y el efecto del resto de cuerpos celestes puede estudiarse mediante teoría de perturbaciones.
- El efecto principal de las perturbaciones es que la elipse esencialmente mantiene su forma pero la órbita rota alrededor del Sol, en la misma dirección o dirección contraria a la translación del planeta dependiendo de las condiciones.
- En 1855 Urban Le Verrier calculó la precesión teórica de Mercurio según los efectos del resto de planetas del Sistema Solar (esencialmente Venus, Tierra, Júpiter y Saturno, que son los que mayor influencia tienen en este caso).
- Encontró que debía ser de 527 arcsec/siglo en la dirección del movimiento. Usando observaciones que cubrían un periodo de un siglo y medio, Le Verrier también determinó que Mercurio precesaba 565 arcsec/siglo, por lo que había una discrepancia de 38 arcsec/siglo.
- Le Verrier propuso como posible explicación o bien la existencia de un cinturón de planetoides entre Mercurio y el Sol, o bien la existencia de un planeta interior a Mercurio.
- Poco después de la publicación de estos resultados, en 1859, un astrónomo aficionado de nombre Lescarbault anunció que ya había observado un pequeño planeta en tránsito por el Sol, al que se bautizó como Vulcano. Le Verrier consideró esta observación satisfactoria. La Real Sociedad de Londres aplaudió el descubrimiento como “la segunda conclusión triunfante de las investigaciones teóricas de Mister Le Verrier”.
- No obstante, observar planetas tan cercanos al Sol es muy complicado, por lo que existía controversia acerca de la existencia real de Vulcano. Hubo diversos anuncios de otras observaciones de Vulcano aunque algunos de ellos se demostraron falsos o erróneos. En 1876 Le Verrier predijo tránsitos de Vulcano que podrían ser observados. Le Verrier murió en 1877 poco antes de que sus predicciones sobre los tránsitos fueran refutadas por las observaciones.
- Los cálculos teóricos de la precesión anómala del perihelio fueron revisados por el astrónomo americano Simon Newcomb. Usando valores mejorados de la masa de los cuatro planetas interiores y de Júpiter, en 1882 obtuvo una precesión teórica de 531,5 arcsec/siglo. También mejoró el valor observado a 575,1 arcsec/siglo teniendo en cuenta seis tránsitos adicionales de Mercurio que tuvieron lugar entre 1848 y 1881. La discrepancia entre teoría y observación por lo tanto pasó a ser de $43,4 \pm 2,1$ arcsec/siglo.
- Se presentaron diversas hipótesis para explicar el avance anómalo del perihelio de Mercurio, como por ejemplo una modificación de la ley inversa al cuadrado de la gravitación newtoniana, pero ninguna explicación resultaba ser suficientemente satisfactoria.

- A pesar de esta observación inexplicada, no existía una impresión generalizada de que la teoría de la gravitación newtoniana estuviera en crisis. Al contrario, había pocas dudas de que con el tiempo se encontraría una explicación satisfactoria dentro de la teoría.
- De hecho la motivación de Einstein para modificar la teoría de la gravedad no tenía nada que ver con tratar de explicar esta precesión anómala, sino que surgía de la necesidad teórica de hacer compatible la teoría de la gravedad con la relatividad especial.
- Einstein empezó a trabajar en este problema poco después de 1905, cuando propuso la teoría de la relatividad especial. Después de una tarea realmente ardua y laberíntica, el proceso culminó en 1915, con la formulación de la teoría de la relatividad general.
- Cuando se aplicó al movimiento planetario en 1915 por el propio Einstein, se obtuvo exactamente el valor de 43 arcsec/siglo y por lo tanto proporcionaba una explicación precisa de la precesión adicional de Mercurio. Esta concordancia experimental supuso un gran espaldarazo para la nueva teoría de la gravitación

1.3 Fuerzas de marea

- Las mareas que ocurren en la Tierra son debidas a la atracción gravitatoria de la Luna y en menor medida del Sol.
- No obstante, no son efectos debidos directamente a la fuerza gravitatoria. La razón es que la Tierra es un sistema de referencia acelerado, por lo que además de las fuerzas debidas a interacciones, actúan fuerzas de inercia.
- Si ignoramos la rotación de la Tierra, un sistema de referencia ligado a la Tierra acelera respecto de uno inercial debido al efecto del campo gravitatorio del resto de objetos celestes.
- Para entender cómo es la fuerza efectiva con la que actúa la gravedad para causar las mareas, consideramos un sistema simplificado formado por dos partículas que interaccionan.
- Sea $\vec{R}_{CM}$ el vector de posición del centro de masas respecto de un sistema de referencia inercial y $\vec{r}$ el vector de posición relativo de la partícula 2 respecto de la 1. Sean m_1 y m_2 las masas respectivas de las partículas, M la masa total $M = m_1 + m_2$ y $\mu = \frac{m_1 m_2}{M}$ la masa reducida.
- El vector de posición de cada partícula en el sistema de referencia inercial es

$$\vec{r}_1 = \vec{R}_{CM} - \frac{m_2}{M} \vec{r}, \quad \vec{r}_2 = \vec{R}_{CM} + \frac{m_1}{M} \vec{r}.$$

- Supongamos que el sistema se encuentra en el seno de un campo gravitatorio $\Phi(\vec{x}, t)$.
- Si llamamos $\vec{f}$ a la fuerza que hace la partícula 1 sobre la 2 llegamos a las siguientes leyes de Newton

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{\vec{r}}_1 &= -\vec{f} - m_1 \nabla \Phi|_{r_1} \\ m_2 \ddot{\vec{r}}_2 &= \vec{f} - m_2 \nabla \Phi|_{r_2} \end{aligned}$$

- Podemos combinar estas ecuaciones para obtener ecuaciones diferenciales para $\vec{R}_{CM}$ y $\vec{r}$. El resultado es

$$M\ddot{\vec{R}}_{CM} = -(m_1\nabla\Phi|_{r_1} + m_2\nabla\Phi|_{r_2}), \quad (2)$$

$$\mu\ddot{\vec{r}} = \vec{f} - \mu(\nabla\Phi|_{r_2} - \nabla\Phi|_{r_1}). \quad (3)$$

- Si el campo gravitatorio es completamente homogéneo, el gradiente del potencial es independiente del punto y el vector de posición relativo no siente ningún efecto gravitatorio.
- Vemos pues que los efectos de marea (es decir, los efectos sobre la posición relativa en un sistema de partículas en el seno de un campo gravitatorio externo) dependen de las variaciones del gradiente del potencial gravitatorio externo (o, equivalentemente, de las inhomogeneidades del campo gravitatorio externo).
- Cuando el sistema es suficientemente pequeño con respecto a la escala propia de variación del campo gravitatorio, podemos hacer un desarrollo de Taylor. Obtenemos

$$(\partial_i\Phi)|_{\vec{r}_1} = (\partial_i\Phi)|_{\vec{R}_{CM} - \frac{m_2}{M}\vec{r}} = (\partial_i\Phi)|_{\vec{R}_{CM}} - \frac{m_2}{M}\partial_i\partial_j\Phi|_{\vec{R}_{CM}}r^j + O(r^2)$$

y de manera similar

$$(\partial_i\Phi)|_{\vec{r}_2} = (\partial_i\Phi)|_{\vec{R}_{CM} + \frac{m_1}{M}\vec{r}} = (\partial_i\Phi)|_{\vec{R}_{CM}} + \frac{m_1}{M}\partial_i\partial_j\Phi|_{\vec{R}_{CM}}r^j + O(r^2)$$

- Las ecuaciones toman la forma

$$M\ddot{R}_{CM}^i = -M(\partial_i\Phi)|_{\vec{R}_{CM}} + O(r^2)$$

$$\mu\ddot{r}^i = f^i - \mu(\partial_i\partial_j\Phi)|_{\vec{R}_{CM}}r^j + O(r^2).$$

- En la aproximación en que podemos ignorar los términos en r^2 , el centro de masas se mueve de la misma manera que un partícula de masa total M situada en la misma posición que el centro de masa y bajo los efectos del campo gravitatorio externo.
- La aceleración relativa de las partículas es debida, por un lado, a las fuerzas internas entre ambas (incluyendo la atracción gravitatoria mutua) y, por otro, a un término que recibe el nombre de **fuerza de marea** y cuya expresión es

$$F_m^i = -\mu(\partial_i\partial_j\Phi)|_{\vec{R}_{CM}}r^j + O(r^2)$$

- La fuerza de marea depende de las segundas derivadas del campo gravitatorio.
- En el caso en que el potencial gravitatorio sea debido a partícula puntual de masa total M_e , dicho potencial toma la forma

$$\Phi(\vec{R}) = -\frac{GM_e}{R}$$

por lo que el gradiente es

$$\partial_i\Phi = \frac{GM_e}{R^3}R^i,$$

y para la segunda derivada obtenemos

$$\partial_i\partial_j\Phi = \frac{GM_e}{R^3}\left(\delta_{ij} - \frac{3R_iR_j}{R^2}\right)$$

- Notemos que la matriz $\partial_i \partial_j \Phi$ tiene traza nula. Este resultado es completamente general en la región exterior a las fuentes que generan el campo, ya que en dicha región se satisface la ecuación de Laplace $\Delta \Phi = 0$, que establece justamente que la traza de la matriz de segundas derivadas se anula.
- Si colocamos el centro de masas del sistema en el eje x a distancia R de la masa M_e (de manera que $R_i = (R, 0, 0)$), la matriz $\partial_i \partial_j \Phi|_{R_{CM}}$ toma la forma

$$(\partial_i \partial_j \Phi)|_{R_{CM}} = \frac{GM_e}{R_{CM}^3} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- La ecuación del movimiento para la posición relativa (en el caso $\vec{f} = 0$) es

$$\begin{aligned} \ddot{r}_x &= -\frac{2GM_e}{R^3} r_x \\ \ddot{r}_y &= -\frac{GM_e}{R^3} r_y \\ \ddot{r}_z &= -\frac{GM_e}{R^3} r_z. \end{aligned}$$

- Vemos que la fuerza de marea puede ser atractiva o repulsiva. En las direcciones transversas a la dirección en la que se encuentra la fuente, la fuerza de marea es atractiva, y por lo tanto tenemos acercamiento entre las partículas, o marea baja si se trata del mar. En la dirección a la fuente la fuerza es repulsiva, y por lo tanto tenemos alejamiento, o marea alta si se trata del mar. Este alejamiento se produce independientemente de si estamos más cerca o más lejos de la fuente (es decir tanto cuando $r_x > 0$ como cuando $r_x < 0$). La razón intuitiva es que cuando la partícula 2 está más cerca de la fuente que la partícula 1, ésta siente una atracción gravitatoria mayor, por lo que tiende a alejarse de la partícula 1. Cuando la partícula 1 está más cerca, ésta es ahora la que siente una atracción gravitatoria mayor, por lo que nuevamente tiende a alejarse de la partícula 2. Esa es la razón de que las mareas ocurran tanto en la cara de la Tierra que mira a la Luna, como en su opuesta y lo que hace que el tiempo medio entre marea alta y marea baja sea de 6 horas.
- Las fuerzas de marea decrecen como el cubo de la distancia a la fuente del campo. Esta es la razón de que el efecto de marea sobre la Tierra causado por la Luna sea más intenso (aproximadamente el doble) que el causado por el Sol, a pesar de que el campo gravitatorio del Sol en la Tierra es más de 150 veces más intenso que el causado por la Luna.